

## Recap - Vektoren, Matrizen und der Spann

1. Wir können jedes Lineare Gleichungssystem (LGS) schreiben als  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  wobei  $A$  eine Matrix und  $\mathbf{b}$  ein Vektor ist.
2. Das Matrix-Vektor Produkt  $A\mathbf{x}$  ist *linear* in  $\mathbf{x}$  (Theorem 1.7.5).
3. Die Anzahl von Lösungen eines LGS ist entweder 0,1 oder unendlich (Theorem 1.3.1)
4. Über den Spann können wir den Lösungsraum eines LGS beschreiben (Theorem 1.7.6)

## Fingerübungen

1. Wenn  $\mathbf{x}$  eine Lösung für  $A\mathbf{x} = 0$  ist und  $\lambda \in \mathbb{R}$ , ist dann  $\mathbf{y} = \lambda\mathbf{x}$  auch eine Lösung (d.h.  $A\mathbf{y} = 0$ )? Gilt dasselbe auch für  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  (d.h.  $A\mathbf{y} = \mathbf{b}$ )? (Theorem 1.7.5)
2. Wenn es nur endliche viele  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$  gibt die das LGS  $A\mathbf{x} = 0$  lösen, was ist dann  $n$ ? (Theorem 1.3.1 oder Fingerübung 1.)

## Übungsaufgaben

### Aufgabe 1 (Einheitsvektoren)

Zeige, dass jeder Vektor  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  mit  $n \in \mathbb{N}$  darstellbar ist als Summe der Einheitsvektoren  $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \in \mathbb{R}^n$  mit Koeffizienten  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ . Die Einheitsvektoren  $\mathbf{e}_i$ ,  $i \in \{1, \dots, n\}$  sind definiert als

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots \quad \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Somit ist zu zeigen, dass für jedes  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ,  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$  existieren sodass

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{e}_i.$$

### Aufgabe 2 (Spann)

Sei  $M = \{m_1, \dots, m_k\}$ ,  $N = \{n_1, \dots, n_l\} \subseteq \mathbb{R}^n$  mit  $n, k, l \in \mathbb{N}$ . Beweise oder widerlege die folgenden Behauptungen.

- (a)  $M \subseteq N \Rightarrow \text{span}(M) \subseteq \text{span}(N)$ .
- (b)  $\text{span}(M) \subseteq \text{span}(N) \Rightarrow M \subseteq N$ .
- (c)  $\text{span}(M \cup N) = \text{span}(M) \cup \text{span}(N)$ .

### Lösungsskizze zu Aufgabe 2

#### Zu (a):

Die Aussage ist korrekt: Sei  $x \in \text{span}(M)$ . Per Definition gilt dann, dass

$$a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}, m_1, \dots, m_k \in M$$

existieren mit

$$x = a_1 m_1 + \dots + a_k m_k,$$

d.h.  $x$  ist eine Linearkombination von Vektoren aus  $M$ . Ein Vektor  $y$  ist genau dann in  $\text{span}(N)$ , wenn  $y$  als Linearkombination von Vektoren aus  $N$  schreiben lässt, d.h.  $y = b_1 n_1 + \dots + b_l n_l$ . Da  $M \subset N$  gilt also  $x \in \text{span}(N)$  (setze  $l = k, a_i = b_i, m_i = n_i$ ). Das zeigt die Behauptung.

**Zu (b):**

Die Aussage ist falsch: Es reicht ein Gegenbeispiel zu geben. **Idee:** 0 ist in jedem Spann enthalten - auch wenn die zugrundeliegende Menge an Vektoren die den Spann erzeugt nicht die 0 enthält. In anderen Worten,  $M = \{0\}, N = \{(1)\} \subset \mathbb{R}^1$  ist ein Gegenbeispiel denn  $M$  ist nicht in  $N$  enthalten aber  $\text{span}(M) = \{0\} \subset \text{span}(N)$ .

**Zu (c):**

Die Aussage ist falsch: Es reicht wieder ein Gegenbeispiel zu geben. Definiere

$$M = \{e_1\}, N = \{e_2\} \subset \mathbb{R}^2.$$

Wir bemerken, dass

$$\text{span}(M) \cup \text{span}(N) \subset \text{span}(M \cup N)$$

gelten muss (nach (a)). Das heisst, damit unser Beispiel ein Gegenbeispiel ist, müssen wir ein  $x \in \text{span}(M \cup N)$  finden (**nicht** in  $\text{span}(M) \cup \text{span}(N)$  da das nach (a) ausgeschlossen ist) das nicht in  $\text{span}(M) \cup \text{span}(N)$  liegt. Setze  $e_1 + e_2 \in \text{span}(M \cup N)$ . Dass  $e_1 + e_2 \notin \text{span}(M) \cup \text{span}(N)$  gilt ist per Definition dasselbe wie  $e_1 + e_2 \notin \text{span}(M)$  und  $e_1 + e_2 \notin \text{span}(N)$ . Angenommen  $e_1 + e_2 \in \text{span}(N)$ . Dann gelte  $e_1 + e_2 = \lambda e_2$  (per Definition von  $N$  und des spanns). In anderen Worten, die erste und zweite Komponente von  $e_1 + e_2 = (1, 1)$  sind dieselben wie von  $\lambda e_2 = (\lambda, 0)$ . Das ist offensichtlich falsch. Mit analogen Argumenten zeigen wir  $e_1 + e_2 \notin \text{span}(M)$ . Das beweist die Behauptung.

## Hausaufgaben

### Aufgabe 3 (Quantoren)

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind

- (a)  $\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{N}$  sodass  $x = y$ .
- (b)  $\exists y \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N}$  sodass  $x = y$ .
- (c)  $\nexists y \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N}$  sodass  $x = y$ .

### Lösungsskizze zu Aufgabe 3

- (a) Ausformuliert besagt die Aussage: “Für alle  $x$  in den natürlichen Zahlen existiert ein  $y$  in den natürlichen Zahlen sodass  $x = y$  wahr ist.”  
Diese Aussage ist wahr (setze  $y$  gleich  $x$ ).
- (b) Ausformuliert besagt die Aussage: “Es existiert ein  $y$  in den natürlichen Zahlen, sodass für alle  $x$  in den natürlichen Zahlen  $x = y$  gilt.”  
Diese Aussage ist falsch.
- (c) Ausformuliert besagt die Aussage: “Es existiert kein  $y$  in den natürlichen Zahlen, sodass für alle  $x$  in den natürlichen Zahlen  $x = y$  gilt.”  
Diese Aussage ist wahr.

**Aufgabe 4** (Beweistechniken)

Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen wahr sind. Verwenden Sie hierfür das jeweils angegebene "Beweisverfahren".

1. Seien  $a, b, c \in \mathbb{N}$  mit  $a$  Teiler von  $b$  und  $b$  Teiler von  $c$ . Dann ist auch  $a$  Teiler von  $c$ . (direkter Beweis)
2. Sei  $a, b \in \mathbb{N}$ . Ist  $a + b$  ungerade, so muss entweder  $a$  oder  $b$  gerade sein. (Beweis durch Kontraposition)
3. Sei  $n \in \mathbb{N}$  mit  $n^3$  gerade. Dann ist auch  $n$  gerade. (Widerspruchsbeweis)
4. Sei  $n \in \mathbb{N}$  ungerade. Dann gibt es zwei Zahlen  $a, b \in \mathbb{N}$  sodass

$$a + b = n \text{ und } a^2 - b^2 = n$$

gilt. (konstruktiver Existenzbeweis)

*Hinweis:* Wenn wir schreiben dass  $a$  ein Teiler von  $b$  ist, so meinen wir hier Teilen ohne Rest.

*Lösungsskizze zu Aufgabe 4*

1. **Schritt 1:**  $a, b, c \in \mathbb{N}$  mit  $a$  teilt  $b$  und  $b$  teilt  $c \Rightarrow a$  teilt  $c$ .

**Schritt 2:** Eine Zahl  $d$  teilt eine Zahl  $e$  (ohne Rest) dann und genau dann, wenn ein  $n \in \mathbb{N}$  existiert sodass  $e = nd$  gilt.

**Schritt 3:** (direkter Beweis)

Da  $a$  teilt  $b$  und  $b$  teilt  $c$ , existieren  $m, n \in \mathbb{N}$  sodass

$$b = ma \text{ und } c = nb$$

gilt. Nun setzen wir  $b = ma$  in  $c = nb$  ein und erhalten  $c = n(ma)$ . Da  $n, m \in \mathbb{N} \Rightarrow n \cdot m \in \mathbb{N}$ . Daraus folgt:

$$\begin{aligned} \exists k \in \mathbb{N} \text{ (genauer } k = mn) \text{ sodass } c &= ka. \\ \Rightarrow a &\text{ teilt } c \end{aligned}$$

2. **Schritt 1:**  $a, b \in \mathbb{N}$  mit  $a + b$  ungerade  $\Rightarrow$  entweder  $a$  oder  $b$  ungerade.

**Schritt 2:** Eine Zahl  $k \in \mathbb{N}$  ist ungerade wenn eine Zahl  $m \in \mathbb{N}$  existiert sodass  $k = 2m + 1$ .

Eine Zahl  $k \in \mathbb{N}$  ist gerade wenn eine Zahl  $m \in \mathbb{N}$  existiert sodass  $k = 2m$ .

**Schritt 3:** (Beweis durch Kontraposition)

Verneinung von "entweder  $a$  oder  $b$  ungerade": "Entweder ( $a$  und  $b$  gerade) oder ( $a$  und  $b$  ungerade)".

*Fall 1:* ( $a$  und  $b$  ungerade)

$\Rightarrow \exists m, n \in \mathbb{N}$  sodass  $a = 2m$  und  $b = 2n$ .

$\Rightarrow a + b = 2m + 2n = 2(m + n)$  und da  $m, n \in \mathbb{N}$  ist auch  $m + n \in \mathbb{N}$ . Daher ist  $a + b$  wieder gerade.

*Fall 2:* ( $a$  und  $b$  ungerade)

$\Rightarrow \exists m, n \in \mathbb{N}$  sodass  $a = 2m + 1$  und  $b = 2n + 1$ .

$\Rightarrow a + b = (2m + 1) + (2n + 1) = 2(m + n + 1)$  und da  $m, n \in \mathbb{N}$  ist auch  $m + n + 1 \in \mathbb{N}$ . Daher ist  $a + b$  wieder gerade.

Damit haben wir nun gezeigt, dass "Entweder ( $a$  und  $b$  gerade) oder ( $a$  und  $b$  ungerade)"  $\Rightarrow$  " $a + b$  gerade" wahr ist. Und somit folgt die Behauptung über Kontraposition.

3. **Schritt 1:**  $n \in \mathbb{N}$  mit  $n^3$  gerade  $\Rightarrow n$  gerade.

**Schritt 2:** Eine Zahl  $k \in \mathbb{N}$  ist ungerade wenn eine Zahl  $m \in \mathbb{N}$  existiert sodass  $k = 2m+1$ .

Eine Zahl  $k \in \mathbb{N}$  ist gerade wenn eine Zahl  $m \in \mathbb{N}$  existiert sodass  $k = 2m$ .

**Schritt 3:** (Beweis durch Widerspruch)

Wir nehmen an, dass  $n^3$  gerade ist und  $n$  ungerade. Da  $n$  ungerade ist existiert ein  $m \in \mathbb{N}$  sodass  $n = 2m + 1$ . Betrachte

$$n^3 = (2m + 1)^3 = 8m^3 + 4m^2 + 8m^2 + 4m + 1 = 2(4m^3 + 2m^2 + 4m^2 + 2m) + 1$$

Da  $m \in \mathbb{N}$  gilt auch  $4m^3 + 2m^2 + 4m^2 + 2m \in \mathbb{N}$  und somit ist  $n^3$  ungerade was ein Widerspruch zur Annahme ist. Damit folgt die Behauptung.

4. **Schritt 1:**  $n \in \mathbb{N}$  mit  $n$  ungerade  $\Rightarrow$  existieren  $a, b \in \mathbb{N}$  sodass  $a + b = n$  und  $a^2 - b^2 = n$ .

**Schritt 2:** Eine Zahl  $k \in \mathbb{N}$  ist ungerade wenn eine Zahl  $m \in \mathbb{N}$  existiert sodass  $k = 2m+1$ .

Eine Zahl  $k \in \mathbb{N}$  ist gerade wenn eine Zahl  $m \in \mathbb{N}$  existiert sodass  $k = 2m$ .

**Schritt 3:** (konstruktiver Existenzbeweis)

Da  $n$  ungerade  $\Rightarrow \exists m \in \mathbb{N}$  sodass  $n = 2m + 1$ . Betrachte nun

$$n = 2m + 1 \quad \text{und} \quad n^2 = 4m^2 + 4m + 1$$

Nach mehreren Versuchen betrachten wir nun  $n = 2m + 1 = m + m + 1$  und setzen

$$b = m \quad a = m + 1$$

und es gilt  $n = a + b$  und  $a^2 - b^2 = m^2 + 2m + 1 - m^2 = 2m + 1$ .

**Aufgabe 5** (Gleichungssystem)

Bestimmen Sie die Lösungsmenge des folgenden Gleichungssystems. Verwende dazu das Gauß-Jordan Verfahren.

$$\begin{aligned}2x - 2z - 4y &= 8 \\ -3y + 2x + z &= 10 \\ 11z - x + 5y &= 3\end{aligned}$$

*Lösungsskizze zu Aufgabe 5*

Aufstellen der erweiterten Koeffizientenmatrix (Achtung:  $x, y, z$  sind oben durcheinander. Hier verwenden wir die Reihenfolge  $x, y, z$ .)

$$\begin{aligned}&\left(\begin{array}{ccc|c}2 & -4 & -2 & 8 \\ 2 & -3 & 1 & 10 \\ -1 & 5 & 11 & 3\end{array}\right) \xrightarrow{-1(2) \text{ und } 2(3)} \left(\begin{array}{ccc|c}2 & -4 & -2 & 8 \\ -2 & 3 & -1 & -10 \\ -2 & 10 & 22 & 6\end{array}\right) \\&\xrightarrow{(2)+(1) \text{ und } (3)+(1)} \left(\begin{array}{ccc|c}2 & -4 & -2 & 8 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 6 & 20 & 14\end{array}\right) \xrightarrow{(3)+6(2)} \left(\begin{array}{ccc|c}2 & -4 & -2 & 8 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 2\end{array}\right)\end{aligned}$$

Schritt 1: Finde  $z$  sodass  $2z = 2 \Leftrightarrow z = 1$

Schritt 2: Finde  $y$  sodass  $-y + (-3) \cdot 1 = -2 \Leftrightarrow y = -1$

Schritt 3: Finde  $x$  sodass  $2x + (-4) \cdot (-1) - 2 = 8 \Leftrightarrow x = 3$ .

Das lineare Gleichungssystem hat genau eine Lösung:

$$(3, -1, 1) = (x, y, z).$$